Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI : **KUTU KUTU**

ÖNERİLEN SÜRE : 40'+40'

ETKİNLİK KAZANIMLARI :

- Algoritma mantığını kavrar.
- Verilen yönergeye uygun algoritma adımlarını uygular.
- Bir problemin çözümü için algoritma oluşturur.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Matematik

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Eğitsel oyun

AÇIKLAMALAR:

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Ek 2'de yer alan şablon kullanılarak daha karmaşık görevler hazırlanabilir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

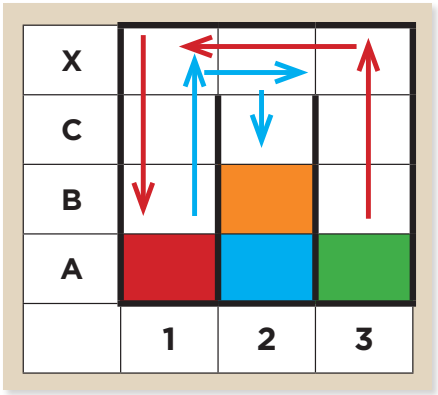
Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri

Öğrenme–Öğretme Süreci

Öğretmen bir oyun oynayacaklarını belirtir. Aşağıdaki örnek üzerinden oyunun kurallarını açıklar.

Örnek:



Öğretmen, görselde X, A, B ve C'nin satırları, 1, 2 ve 3'ün sütunları oluşturduğunu belirtir. X satırının pasif olduğunu, sadece geçişlerde kullanılabileceğini belirtir. Yer çekimi kuralına göre kutuların altında başka kutu yoksa A satırına inmesi gerektiğini vurgular (Hanoi Kuleleri oyunu gibi.).

Öğretmen, oyunun amacının tablo üzerinde verilen görevleri yerine getirmek için izlenecek adımların belirlenmesi olduğunu belirtir. Örneğin A3 hücresinde bulunan yeşil kutunun A1 hücresine taşınması gerektiğini, bunun için izlenmesi gereken adımları birlikte yazacaklarını söyler.

"Öncelikle A1 hücresini boşaltmamız lazım. A1 hücresindeki kırmızı kutuyu C2 veya B3'e taşıyabiliriz. B3'e taşırsak A3'teki yeşil kutunun çıkış yolunu kapatmış oluruz. Bu nedenle diğer seçeneği yani C2'ye taşıma seçeneğini tercih ediyoruz (Mavi oklar ile gösterilmiştir.). O zaman birinci adım;

Kırmızı C2'ye

Daha sonra A3'te bulunan yeşil kutuyu az önce boşalttığımız A1 kutusuna taşıyabiliriz. Buna göre ikinci adım;

Yeşil A1'e

şeklinde olur. Görev bu şekilde tamamlanır.

Öğretmen aynı görsel üzerinde başka bir görev yaptırır.

Görev: A2 hücresindeki mavi kutuyu A1'e taşıyınız.

1- Sarı B3'e

2- Kırmızı C3'e

3- Mavi A1'e

şeklinde olabilir.

Öğretmen Ek 1'i dağıtır. Öğrencilerden Ek 1'de yer alan tabloyu dikkate alarak görevleri yerine getirmelerini ister.

Ek 1 için olası çözümler:

Görev 1: A2 hücresinde bulunan kırmızı kutuyu A1 hücresine taşıyın.

1- Yeşil B3'e

2- Kırmızı C3'e

3- Mavi A2'ye

4- Sarı B2'ye

5- Kırmızı A1'e

Görev 2: A1 hücresindeki sarı kutuyu C3'e, A3 hücresindeki mor kutuyu B2 hücresine taşıyın.

1- Mor C2'ye

2- Mavi A3'e

3- Sarı C2'e

4- Mor A1'e

5- Yeşil C3'e

6- Mor A1'e

7- Yeşil B1'e

Öğretmen Ek 2'yi dağıtır. Öğrencilerden kendi görevlerini hazırlamalarını ister. Hazırlanan görevler grup içerisindeki diğer öğrencilerle değiştirilir. Öğrenciler arkadaşlarının hazırladığı görevleri yerine getirirler. Öğretmen değerlendirme çalışmaları ile dersi sonlandırır.

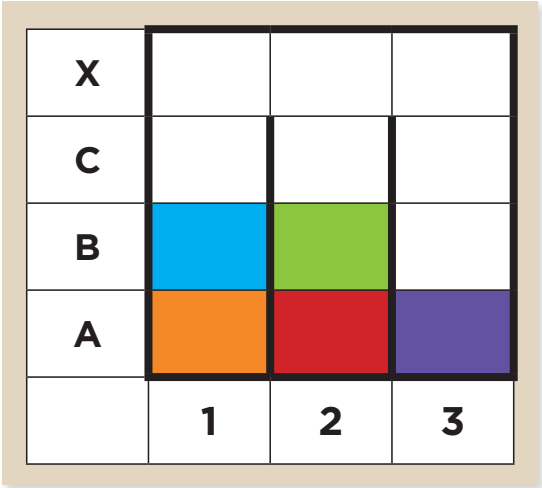
Ölçme ve Değerlendirme:

Bu etkinliğe ait Akran Değerlendirme Formu'na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

EK 1: Kutu Kutu Oyunu

Adı ve Soyadı: .....
Grubu: .....
Tarih: .....

Tablodaki dizilimi dikkate alarak 1 ve 2 numaralı görevleri bitirecek adımları yazınız.



Görev 1: A2 hücresinde bulunan kırmızı kutuyu A1 hücresine taşıyın.		**Görev 2:** A1 hücresindeki sarı kutuyu C3'e, A3 hücresindeki mor kutuyu B2 hücresine taşıyın.	
1.		**1.**	
2.		**2.**	
3.		**3.**	
4.		**4.**	
5.		**5.**	
6.		**6.**	
7.		**7.**	
8.		**8.**	
9.		**9.**	
10.		**10.**	

EK 2: Kutu Kutu Oyun Şablonu

Adı ve Soyadı: .....
Grubu: .....
Tarih: .....

Aşağıdaki şablonu kullanarak bir oyun tasarlayınız. Tasarladığınız oyun alanı ile ilgili iki farklı görev belirleyiniz.

X			
C			
B			
A			
	1	2	3

Görev 1:		Görev 2:	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	